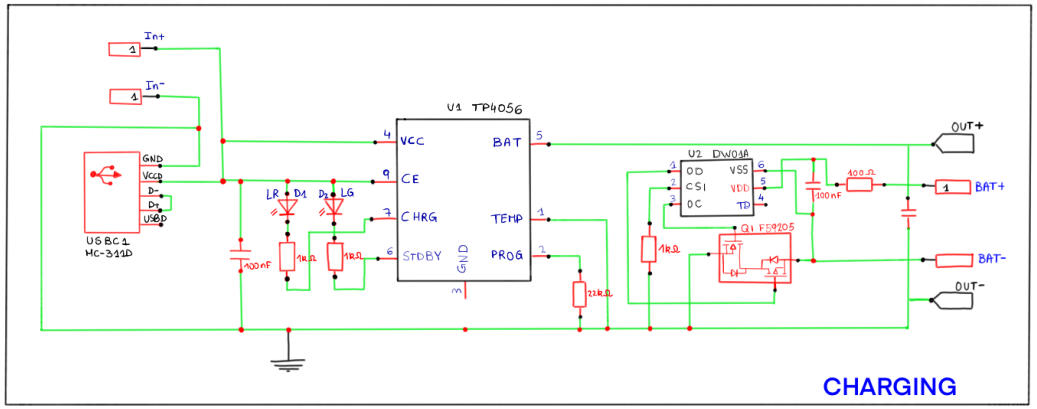
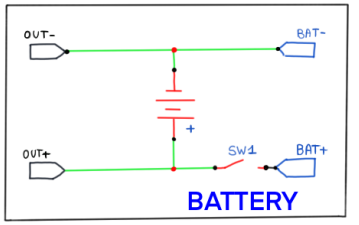
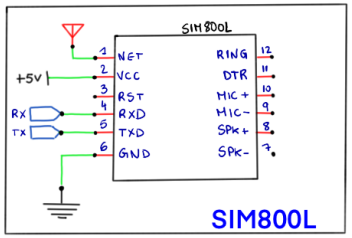
Optimisation du temps de réaction des sportifs grâce à l'entraînement visuel

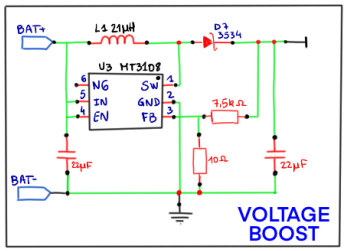
Comment tester le temps de réaction d'un individu ?

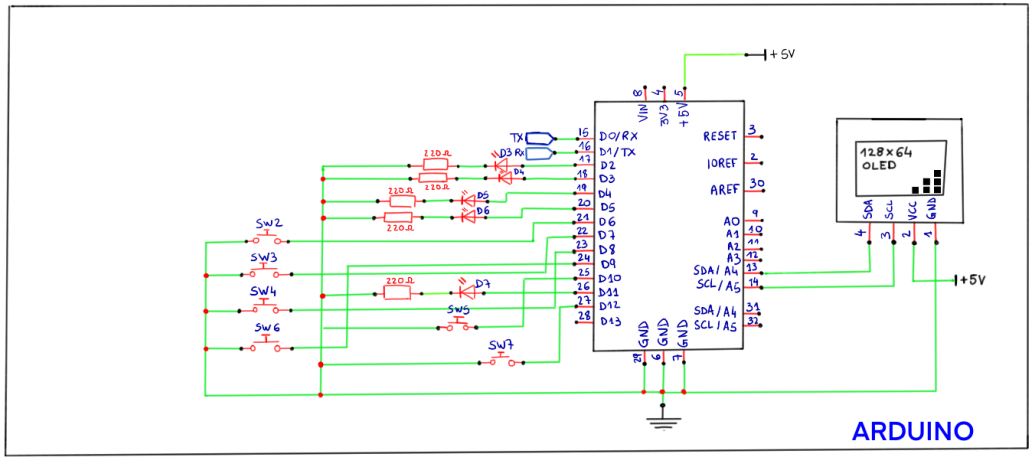
Lisa-Marie DURIEUX
Candidat 11666





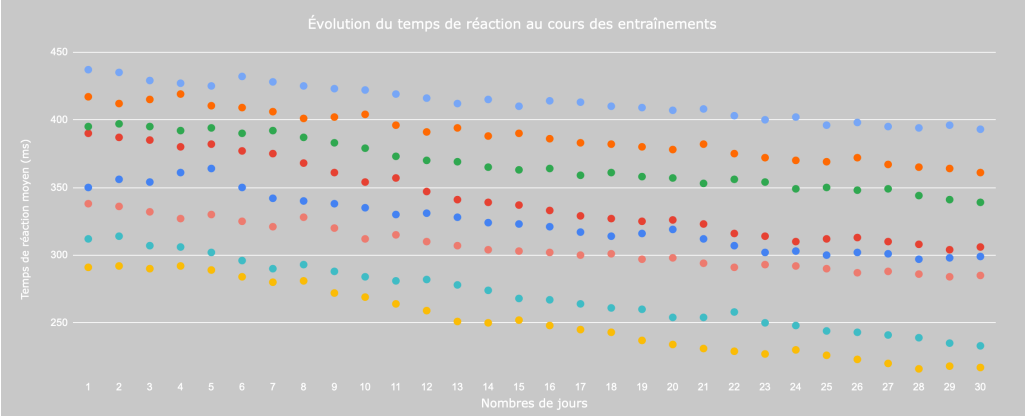






TITRE **Schématique TIPE**	SCALE
DATE 2023-12-12	SHEET 1/1
DRAWN BY Durieux Lisa-Marie	

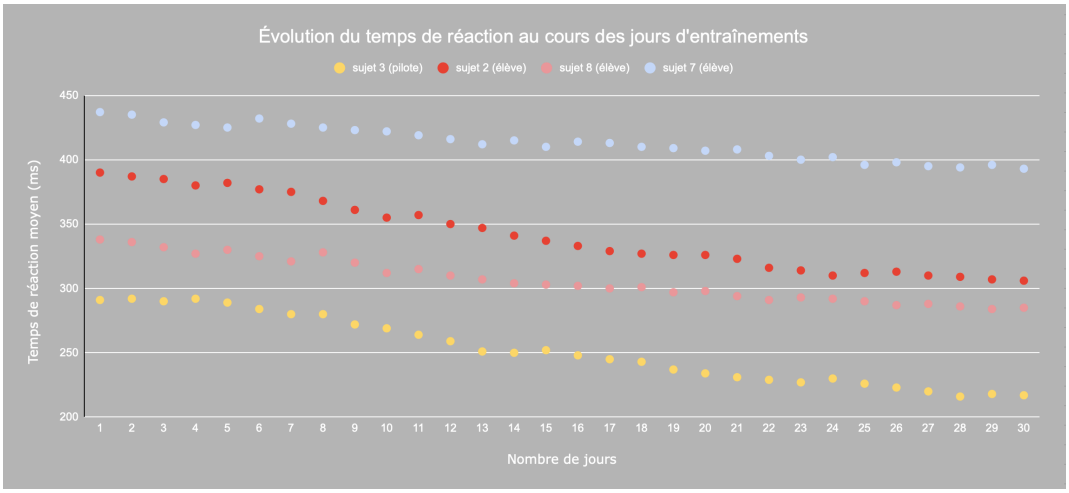
Évolution du temps de réaction au cours des entraînements (graphique slide 22)



Calcul des temps de réactions moyens en ms, de l'écart type et de l'évolution du temps de réponse en ms sur Excel pour chaque individu testé

9	30	Moyenne (ms)	Ecart Type	Evolution (ms)	jours
8	299	324,4666667	20,72934507	67	sujet 1 (adulte)
4	306	341,2	28,47188571	86	sujet 2 (élève)
8	217	252	26,30196007	76	sujet 3 (pilote)
1	339	367,5333333	18,47595517	58	sujet 4 (élève)
4	361	388,6796667	17,61607191	58	sujet 5 (eleve)
5	233	270,8666667	24,50015247	81	sujet 6 (gamer)
6	393	413,1	13,1184261	44	sujet 7 (élève)
4	285	306,5333333	16,85993687	54	sujet 8 (élève)
		333,0474583	20,75921667	65,5	

Comparaison des fortes et faibles évolutions des temps de réactions (graphiques slide 23)



Fortes évolutions

Sujet 2 (élève)
Temps de réaction (moyenne) : 341,2 ms
Écart type : 28,5
Évolution en 30 jours : 86 ms

Sujet 3 (pilote)
Temps de réaction (moyenne) : 252 ms
Écart type : 26,3
Évolution en 30 jours : 76 ms

Faibles évolutions

Sujet 7 (élève)
Temps de réaction (moyenne) : 413,1 ms
Écart type : 13,11
Évolution en 30 jours : 44 ms

Sujet 8 (élève)
Temps de réaction (moyenne) : 306,53 ms
Écart type : 16,85
Évolution en 30 jours : 54 ms

Programme Arduino du dispositif

```
1  //les 2 lignes suivantes importent les librairies necessaires pour utiliser l'
       ecran
   #include <Adafruit_GFX.h>
3  #include <Adafruit_SSD1306.h>
   #include <Wire.h> //Librairie qui permet la communication entre l'ecran OLEd
       et l'arduino
5  #include <SoftwareSerial.h> //Librairie pour le module GSM de la SIM
   #include <EEPROM.h>
7
   //les lignes suivantes servent a definir la taille de l'ecran (il est en 128
       x64px)
9  #define SCREEN_WIDTH 128
   #define SCREEN_HEIGHT 64
11
   Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, -1); //
       initialisation de l'ecran a
13
   int ledPins[] = {2, 3, 4, 5, 12} ; // pins connectes aux LEDs
15 int buttonPins[] = {6, 7, 8, 9, 11 }; // pins connectes aux boutons
   int numberOfLeds = 5; //definition du nombre de LEDs utilisees
17 int currentLed = -1; // indentation pour les leds : -1 = aucune led n'est
       allumee
   int lastLed = -1; // garde en memoire quelle LED vient d' tre  allumee pour ne
        pas allumer la m me deux fois de suite
19 const int startButtonPin = 10; // le bouton START est relie au pin 100 ;
       lorsque ce bouton est presse, le programme va tourner pendant 30s
   bool startButtonPressed = false; // booleen pour nous aider a indiquer si le
       bouton start est appuye ou non
21 bool countdownFinished = false; //booleen qui verifie si oui ou non le compte
       a rebours est fini
   int pressCount = 0; // suivi du nombre de boutons appuyes pour faire la
       moyenne des temps de reactions
23 int countdownDuration = 30; //duree du compte    rebours/duree du test de 30s
   unsigned long startPressTime = 0;
25 int pressTimes[100]; //une liste pour garder en memoire tous les temps de
       reaction du test
   unsigned long startTime = 0;
27 int remainingSeconds;
   unsigned long moyenne = 0;
29 unsigned long moyenneSec = 0;

31 int counterAddress = 0;    // adresse EEPROm pour garder en memoire le nombre
```

```
   d'entra nements effectues
int counter = 0;           // Counter variable

//Les lignes suivantes sont utilisees pour le module GSM
const byte SIMTX = 0 ;
const byte SIMRX = 1 ;
SoftwareSerial simSerial(SIMTX,SIMRX); //assigne les pins RX et TX au module
   GSM



void setup() {
  randomSeed(analogRead(0));

  for (int i = 0; i < numberOfLeds; i++) {
    pinMode(ledPins[i], OUTPUT);
    digitalWrite(ledPins[i], LOW); // toutes les LEDs sont eteintes
    pinMode(buttonPins[i], INPUT_PULLUP);
  }

  pinMode(startButtonPin, INPUT_PULLUP); //detecte si le bouton START est
   appuye et assurer qu'il puisse s'activer correctement

//Les lignes suivantes vont verifier si l'initailisation de l'ecran n'est pas
   reussie
  if (!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) { //initialisation de l'
   ecran
    Serial.println(F("SSD1306 allocation failed")); //affiche un message d'
   erreur si l'initialisation echoue
    for (;;); //boucle qui emp cghe le programme de tourner tant que l'
   initialisation de l'ecran n'est pas faite
  }

  display.clearDisplay(); //efface tout ce qui peut avoir ete ecrit sur l'
   ecran
  display.setTextSize(2); //choix de la taille du texte
  display.setTextColor(SSD1306_WHITE); //choix de la couleur du texte
  display.setCursor(30, 20); //choix de l'emplacement du texte sur l'ecran
  display.println("Press");
  display.setCursor(30,40);
  display.println("START");
  display.display(); //affiche "Press START"
```

```
  //Les lignes qui suivent servent    l'initialisation du module GSM
  simSerial.listen();
  delay(1000);
  simSerial.println("AT");
  delay(250);
  simSerial.println("AT+CSQ");
  delay(250);
  simSerial.println("AT+CCID");
  delay(250);
  simSerial.println("AT+CREG?");
  delay(250);
  simSerial.println("AT+CMGF=1");
  delay(250);
  simSerial.println("AT+CNMI=1,2,0,0,0");
  delay(250);
}

void sendsms() { //ce programme  permettra    l'arduino d'envoyer un message
    avec le temps de reponse moyen du sujet une fois son test termine
  simSerial.listen();
  simSerial.println("AT+CMGS=\"+33683926390\"");
  delay(500);
  display.println(counter);
  simSerial.print("Une serie de test a ete effectuee pour la "); //indique cb
    de fois le sportif a effectue de test depuis qu'il a allume la machine
  simSerial.print(counter);
  simSerial.print("e fois aujourdhui");
  simSerial.print(", votre sportif a eu un temps de reaction moyen de ");
  simSerial.print(moyenne);
  simSerial.print("ms");
  simSerial.write(26);
}

void loop() {
  unsigned long totalPressTime = 0; // Variable to collecter les temps de
    reponses moyens
  int pressCount = 0; // Counter pour le nombre de boutons appuyes

  if (digitalRead(startButtonPin) == LOW ) { //verifie que le bouton START est
     appuye ; s'il n'a pas ete appuye, le reste du programme ne tourne pas
    counter++; // counter+=1
    Serial.print("Counter value");
    Serial.print(counter);
```

```
    EEPROM.write(counterAddress, counter);
107
    startTime = millis(); //enregistre le temps apr s que l'Arduino ait ete
   allume
109    pressCount = 0;
    remainingSeconds = countdownDuration;
111    currentLed = -1;
    lastLed = -1;
113
    display.clearDisplay();
115    display.setTextSize(2);
    display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
117    display.setCursor(10, 20);
    display.print("Countdown: ");
119    display.print(remainingSeconds);
    display.display();
121
    unsigned long startTime = millis(); //enregistre le temps apr s que l'
   Arduino ait ete allume
123    int countdownDuration = 30; //r gle le compte    rebours sur 30s

125  while (millis() - startTime < countdownDuration * 1000) { //loop that will
    go on until countdown is over
      if (remainingSeconds != (countdownDuration - (millis() - startTime) /
   1000)){
127        int remainingSeconds = (countdownDuration - (millis() - startTime) /
   1000);
        display.clearDisplay();
129        display.setTextSize(2);
        display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
131        display.setCursor(10, 20);
        display.print("Countdown: ");
133        display.print(remainingSeconds);
        display.display();
135      }
      if (currentLed == -1) {
137        currentLed = random(numberOfLeds);
        while (currentLed == lastLed) {
139          currentLed = random(numberOfLeds);
        }  // allume une nouvelle LED qui est differente de celle que le sujet
    vient d'eteindre
141
        digitalWrite(ledPins[currentLed], HIGH);
```

```
143         lastLed = currentLed; // mise    jour de la derni re LED allumee
            startPressTime = millis();
145       }
          if (digitalRead(buttonPins[currentLed]) == LOW) {
147         digitalWrite(ledPins[currentLed], LOW);
            currentLed = -1;
149         pressTimes[pressCount] = millis() - startPressTime;
            pressCount++;
151         while(digitalRead(buttonPins[currentLed]) == LOW);
          }
153     }
        for (int i = 0; i < numberOfLeds; i++) {
155       digitalWrite(ledPins[i], LOW);
        }
157     Serial.println(pressCount);
        for(int i = 0; i < pressCount; i++) {
159       Serial.print(pressTimes[i]);
          Serial.print(";");
161     }
        Serial.println();
163     moyenne = 0;
        for(int i = 0; i < pressCount; i++) {
165       moyenne = moyenne + pressTimes[i];
        }
167     moyenne = moyenne / pressCount;
        moyenneSec = moyenne * 0.001; //change le temps de reaction moyen pour le
      mettre en ms
169
          //Le compte    rebours est termine, toutes les LEDs s'eteignent
171       if (millis() - startTime >= countdownDuration * 1000 && !
      countdownFinished) {
            countdownFinished = true;
173         for (int i = 0; i < numberOfLeds; i++) {
              digitalWrite(ledPins[i], LOW);
175         }
            display.clearDisplay();
177         display.setTextSize(2);
            display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
179         display.setCursor(30, 20);
            display.println("Finish");
181         display.display();
            delay(2000); // Delay for 5  second to display
183         unsigned long averagePressTime = totalPressTime / pressCount;
```

```
        display.clearDisplay();
185     display.setTextSize(1);
        display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
187     display.setCursor(30, 30);
        display.println("Score : ");
189     display.setTextSize(2);
        display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
191     display.setCursor(30, 40);
        display.print(moyenne);
193     display.print("ms");
        display.display();
195     delay(5000); // Affichage du temps de reponse moyen pour 5s
        Serial.println(moyenne);
197     display.display();
        delay(2000);
199     totalPressTime = 0; // Reinitialisation du nombre d'appuis
        pressCount = 0;
201     display.clearDisplay();
        sendsms(); //Envoi du temps de reponse moyen au telephone
203   }
    }
205
    // Affichage du message "Press START" pour commencer une nouvelle serie d'
    entrainement
207   while (digitalRead(startButtonPin) == HIGH) {
      display.clearDisplay();
209   display.setTextSize(2);
      display.setTextColor(SSD1306_WHITE);
211   display.setCursor(30, 20);
      display.println("Press");
213   display.setCursor(30,40);
      display.println("START");
215   display.display();
      delay(100);
217   }
    currentLed = -1;
219 lastLed = -1;
    startButtonPressed = false;
221 countdownFinished = false;
  }
```